

## P6 : Ondes mécaniques

### 1 Ondes mécaniques progressives.

**Exemple :** Propagation d'une onde sur une corde.

- Une perturbation créée à l'extrémité d'une corde, se **propage** vers l'autre extrémité.

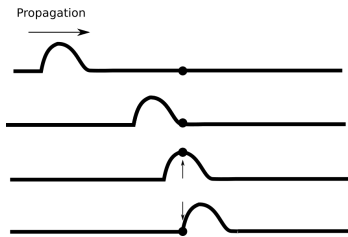


Fig. 1. – onde sur une corde

- Le point touché par l'onde monte, puis redescend pour retrouver sa position initiale.

⇒ Ce type d'onde est appelée **transversale** car la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déplacement d'un point du milieu

**Exemple :** Propagation d'une onde le long d'un ressort

- Le point touché par l'onde avance puis recule pour retrouver sa position de départ.

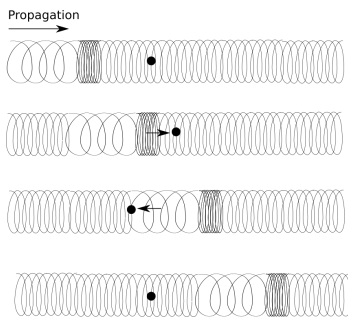


Fig. 2. – Onde sur un ressort

⇒ Ce type d'onde est appelée **longitudinale** car la direction de propagation est parallèle à celle de déplacement d'un point du milieu

#### Définition Onde mécanique progressive

Une onde mécanique progressive est un phénomène de **propagation** d'une **déformation** dans un milieu **matériel** sans transport global de matière.

**Exemples :**

Ondes sonores – ultrasons – ondes sismiques – houle en mer

**Remarque :**

- il existe aussi des ondes **non mécaniques** celles-ci peuvent se propager dans le vide : ce sont les ondes électromagnétiques (radio / X / lumière / Wi-Fi)

- Une onde transporte de l'**énergie**. Par exemple une onde sonore peut faire vibrer le tympan dans l'oreille, une onde sismique peut provoquer des destructions.

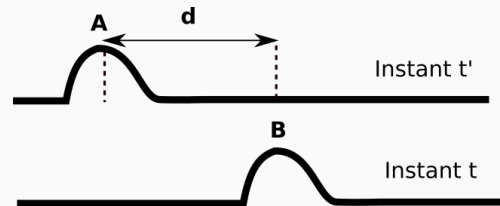
### 2 Célérité et temps de retard.

#### Définition Célérité

La **célérité**  $v$  d'une onde est la vitesse de déplacement de la **perturbation**.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

où  $d$  est la distance parcourue par la **perturbation** et  $\Delta t$  la durée correspondante.



La célérité dépend du milieu de propagation.

**Remarques :**

- On observe que la perturbation qui existe en B à l'instant  $t$  est la même que celle qui existait en A à l'instant  $t'$ . On dit que  $\tau = t - t' = \frac{d}{v}$  est le **temps de retard** de B par rapport à A.
- La célérité du **son** dans l'air est de l'ordre de 340 m/s et celle de la **lumière** est de  $3,0 \times 10^8$  m/s

### 3 Ondes progressives périodiques.

- Un phénomène est **périodique** lorsqu'il se répète à intervalle régulier au cours du temps.
- Un phénomène périodique est caractérisé par :
  - sa **période**  $T$  qui est la plus petite durée au bout de laquelle il se répète.
  - sa **fréquence**  $f$  est le nombre de répétitions du phénomène, généralement en une seconde, elle s'exprime alors en hertz (Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

⇒ Une onde périodique présente une **double** périodicité : dans le **temps** et dans l'**espace**.

#### A. Périodicité temporelle.

#### Définition Onde périodique

Une onde mécanique est **périodique** lorsque la source de l'onde a un mouvement périodique.

**Exemple :** Le son émis par un diapason est **périodique** et a une forme **sinusoïdale**.

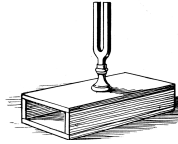
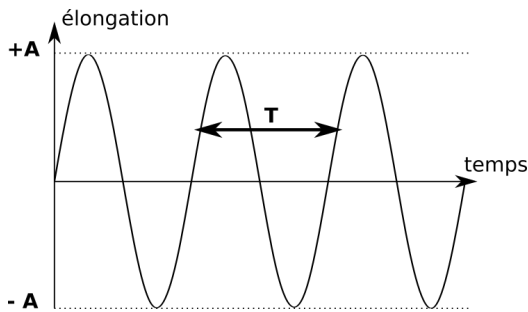


Fig. 3. – Diapason

Représentation d'une vibration sinusoïdale :



Est caractérisée par :

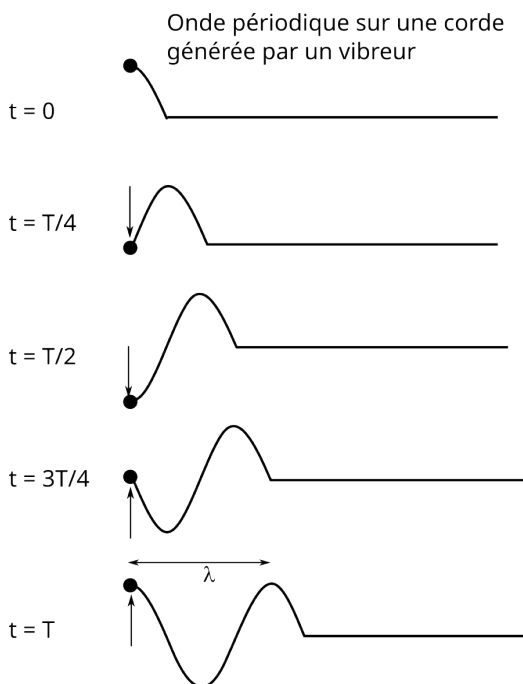
- sa période **temporelle**  $T$
- son amplitude  $A$
- sa **phase**  $\varphi$  (nulle ici)

Mathématiquement en un point donné à un instant  $t$  l'onde est modélisée par une fonction de type

$$y = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

### B. La périodicité spatiale.

**Exemple :** Une onde sinusoïdale se propage sur une corde.



- Au bout d'une période pour la source de l'onde, on voit apparaître **un motif** se dessiner sur la corde.
- **La longueur** de ce motif est appelée la longueur d'onde et notée  $\lambda$

### Définition Longueur d'onde

La distance parcourue par une onde pendant une **période**  $T$  est appelée longueur d'onde :

$$\lambda = v \times T$$

où  $\lambda$  est la longueur d'onde

$v$  est la célérité

$T$  est la période

**Interprétation :** La longueur d'onde est une mesure de la périodicité de l'onde dans l'espace.

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
- ✓ Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel.
- ✓ Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde.
- ✓ Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité.
- ✓ Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles.

## P6 : Activité et Exercices

### Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

**Q1.** Quelles sont les propositions justes ?

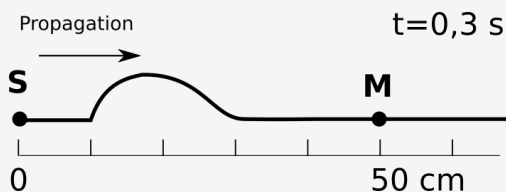
- une onde transporte de l'énergie.
- la lumière est une onde mécanique.
- la célérité d'une onde est indépendante du milieu de propagation.
- une onde mécanique ne se propage pas dans le vide.
- le vent est une onde.

**Q2.** Quelles sont les propositions justes ?

- Toutes les ondes sont périodiques.
- Sans changer de milieu, si la fréquence d'une onde est doublée, la longueur d'onde est aussi doublée.

### Exercice 1: Onde sur une corde

Une onde sur une corde est créée à l'instant  $t=0$  à partir du point S. Un point M se trouve à 50 cm de S. Le schéma montre la situation à l'instant  $t=0,30$  s



- Décrire le mouvement du point M lors du passage de l'onde.
- Définir puis calculer la célérité de l'onde.
- Faire un schéma de la corde à  $t=0,60$  s.
- Pendant combien de temps le point M est-il en mouvement ?

### Exercice 2: Ondes sismiques

Parmi les ondes sismiques, on distingue :



$$t_s - t_p = 5,0 \text{ s}$$

- les ondes P ou ondes primaires, qui sont des ondes de compression ou ondes longitudinales ; leur célérité vaut en moyenne  $v_p = 6,0 \text{ km.s}^{-1}$ .

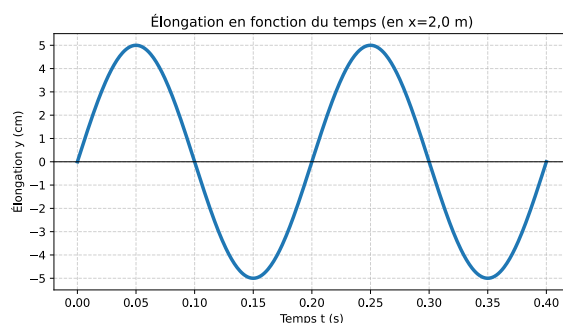
- les ondes S ou ondes secondaires, appelées également ondes de cisaillement ou ondes transversales ; leur célérité  $v_s$  vaut en moyenne  $v_s = 3,5 \text{ km.s}^{-1}$ .

Sur un sismogramme on observe que les ondes P arrivent à un instant  $t_p$  et les ondes S arrivent à un instant  $t_s$ , 5,0 s plus tard.

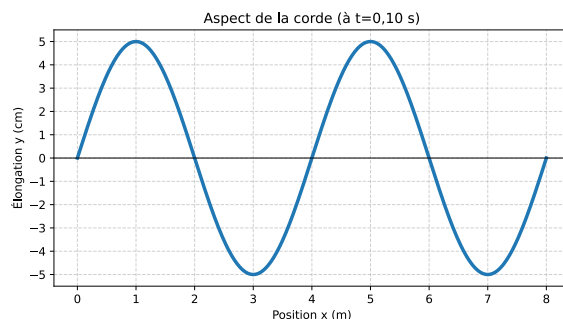
Déterminer la distance  $d$  à laquelle se trouve la source des ondes.

### Exercice 3: Double Périodicité

On étudie la propagation d'une onde le long d'une corde. Les deux graphiques ci-dessous représentent cette même onde. Le premier graphique montre l'élongation d'un point P de la corde (situé à  $x=2,0$  m de la source) en fonction du temps. Le second est une « photographie » de la corde à l'instant  $t=0,10$  s.



Élongation du point P en fonction du temps



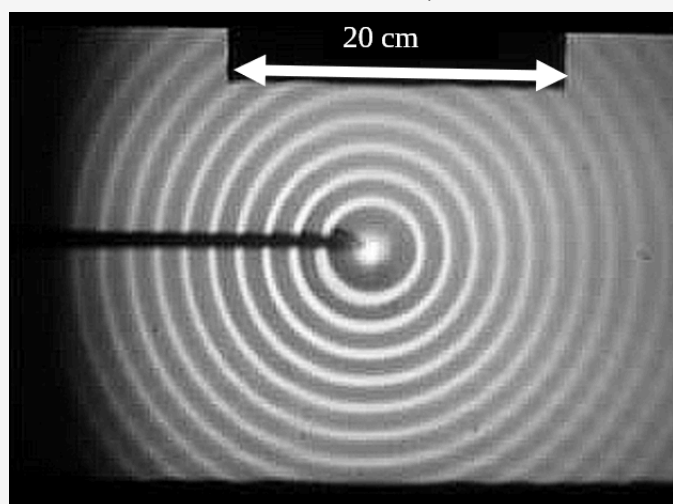
Aspect de la corde à l'instant  $t=0,10$  s

- En utilisant le premier graphique:
  - Déterminer la période temporelle  $T$  de l'onde.
  - En déduire sa fréquence  $f$ .
  - Quelle est l'amplitude  $A$  du mouvement ?
- En utilisant le second graphique, déterminer la longueur d'onde  $\lambda$ .
- Calculer la célérité de l'onde sur la corde.

### Exercice 4: Célérité d'ondes périodiques sur l'eau

Un vibreur génère des ondes périodiques de fréquence 25 Hz sur l'eau. La situation est visible sur la pho-

to. Attention le document n'est pas à taille réelle !

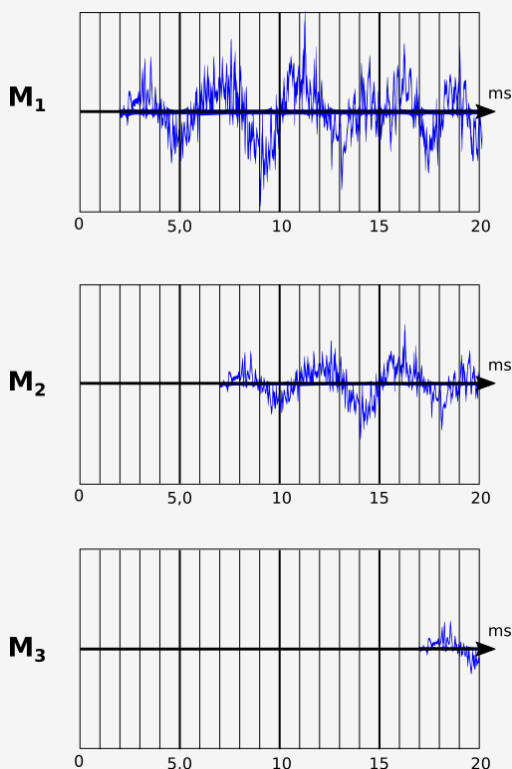


- 1) Mesurer la longueur d'onde sur le document. La valeur doit être précise.
- 2) Rappeler la relation entre longueur d'onde et fréquence.
- 3) En déduire la célérité des ondes sur l'eau.

#### Exercice 5: Célérité du son dans l'air.

Trois micros  $M_1$ ,  $M_2$  et  $M_3$  sont alignés de telle manière que les distances  $M_1M_2$  et  $M_2M_3$  valent respectivement 2,00 m et 3,00 m. Les signaux électriques correspondant aux sons reçus par les micros sont enregistrés grâce à un ordinateur.

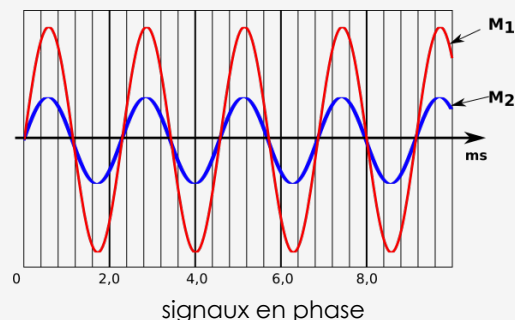
On donne un coup de cymbale devant le premier micro  $M_1$  puis on lance immédiatement l'enregistrement.



- 1) Quel est le temps de retard de l'onde sonore en  $M_2$  par rapport à  $M_1$  ?
- 2) En déduire la valeur de la célérité du son dans l'air.

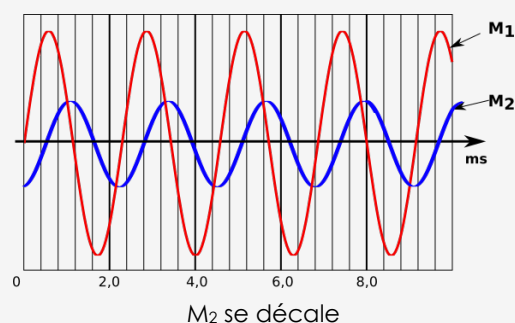
- 3) À l'aide d'une autre mesure faire un deuxième calcul de la célérité du son.

On dispose maintenant les deux micros  $M_1$  et  $M_2$  à la même distance d'un diapason. Les signaux sonores obtenus sont alors en phase.



- 4) Déterminer la période puis la fréquence du son émis par le diapason.

On éloigne le microphone  $M_2$  et la courbe correspondante se décale progressivement pour revenir en phase. On répète l'opération jusqu'à compter cinq positions pour lesquelles les courbes sont à nouveau en phase. La distance entre les deux microphones est alors égale à 3,86 m.

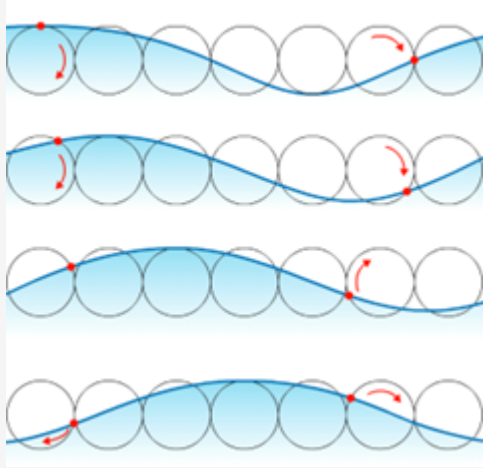


- 5) Définir la longueur d'onde. Déduire sa valeur numérique de l'expérience
- 6) Calculer la célérité du son dans l'air et comparer aux valeurs précédentes.

#### Exercice 6: La houle

La houle est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer dû au frottement d'un vent éloigné de la zone d'observation. En l'absence de vent les vagues continuent à se propager librement.

Si on observe un objet flottant à la surface de la mer: les vagues le soulèvent, puis il revient à sa position initiale. Si l'eau est assez profonde, ce déplacement vertical lors du passage de la vague est accompagné d'un mouvement de va-et-vient horizontal de même amplitude. Le savant allemand F Gerstner a démontré que les « particules d'eau » décrivent des trajectoires circulaires dont le diamètre est égal à la hauteur de la vague.



mouvement d'une particule d'eau

1) Décrire le mouvement d'un bateau sous l'effet de la houle.

- Lorsque la profondeur  $h$  de la mer est supérieure à la longueur d'onde, on parle de vague en eau profonde, la vitesse se calcule alors par la formule :

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

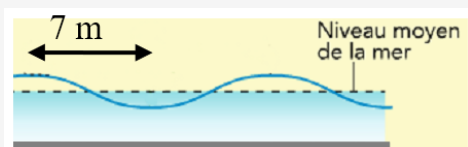
où  $g$  est l'accélération de la pesanteur  $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$  et  $\lambda$  la longueur d'onde

- Lorsque la profondeur  $h$  de la mer est petite par rapport à la longueur d'onde, la vitesse de l'onde devient :

$$v = \sqrt{gh}$$

avec  $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$  et  $h$  est la profondeur de l'eau.

2) La vague représentée sur le document suivant est elle en eau profonde ? (Bien justifier)



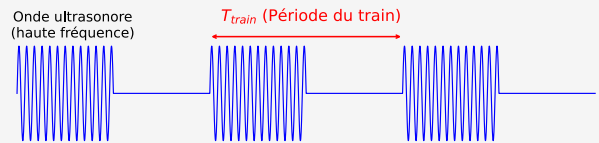
- 3) Calculer la célérité de cette onde.
- 4) En déduire la durée qui sépare l'arrivée de deux vagues successives en un même point.
- 5) Lors d'un tsunami, la longueur d'onde créée par le séisme peut atteindre 100 km. Sachant que la profondeur moyenne de l'océan Pacifique est de l'ordre de 4 km, déterminer la vitesse de l'onde.
- 6) En déduire sa période. Pourquoi le tsunami passe-t-il inaperçu en haute mer ?
- 7) Le document suivant montre l'évolution de la houle à l'approche du rivage. Comment évolue sa célérité ?



### Exercice 7: Écholocation et train d'ondes

Les chauves-souris utilisent le principe de l'écholocation. Pour cela, elles émettent des **trains d'ondes**, c'est-à-dire des séries d'impulsions ultrasonores.

Chaque impulsion est une onde ultrasonore. Ces impulsions sont elles-mêmes émises à intervalles réguliers, formant un train avec une **fréquence de répétition** beaucoup plus basse.



**Donnée:** célérité des ultrasons dans l'air de 340 m/s.

Une impulsion ultrasonore est émise par une chauve-souris. L'écho sur une proie est détecté 15 ms plus tard.

1) Calculer la distance  $d$  qui sépare la chauve-souris de sa proie.

Pour suivre sa proie en mouvement, la chauve-souris émet un train d'impulsions à une fréquence (de répétition) de **60 Hz**.

2) Calculer la période des trains d'ondes.

3) Pour éviter de confondre les échos de deux impulsions différentes, l'écho de la première impulsion doit être revenu avant que la seconde ne soit émise. Expliquer le problème qui se poserait si ce n'était pas le cas.

4) En déduire la distance maximale de détection  $d_{\text{max}}$  pour la chauve-souris lorsqu'elle utilise cette cadence d'émission.